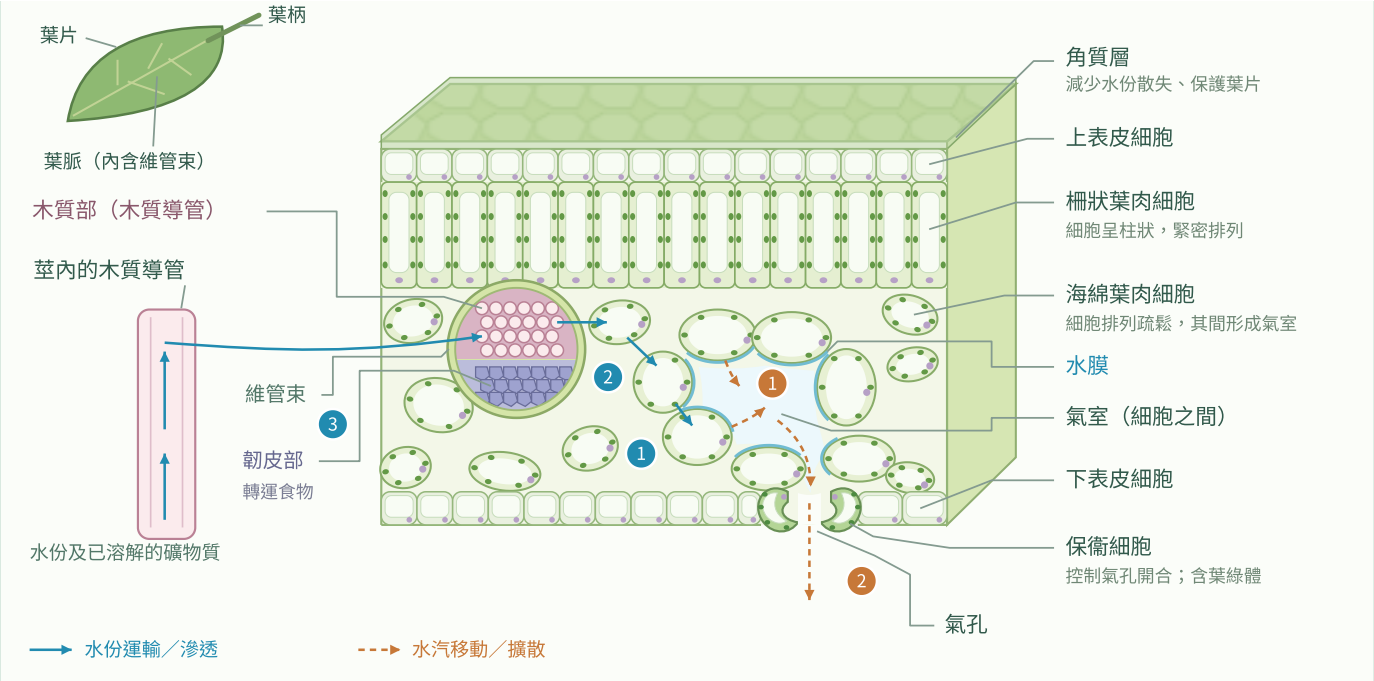
姓名：_____ 班別及學號：_____

西芹的紅色水跡與水分運輸

A 從開始即可閱讀，做 B 時亦可翻閱。完成並保留 B 答案後才領取 C。

先閱讀：葉片中的水分運輸與蒸騰



經氣孔進行的蒸騰

1 水份從葉肉細胞表面蒸發，並進入氣室中。

2 氣室內的水汽經氣孔擴散到大氣中。

蒸騰拉力的形成

1 水份從葉肉細胞散失，細胞的水勢因而下降。

2 葉肉細胞藉滲透從鄰近細胞吸收水份。

3 木質導管內的水被抽出，形成蒸騰拉力。

1. 蒸騰是植物體內的水份蒸發，並以水汽形式散失到大氣的過程。水汽主要經葉和草本莖上的氣孔散失。
   a. 水份從葉肉細胞表面的水膜蒸發成水汽，進入海綿葉肉中的氣室。當氣室的水汽濃度高於外界大氣，水汽便經氣孔藉擴散離開葉。
   b. 葉肉細胞散失水份後，水勢下降，並藉滲透從鄰近細胞吸收水份。水份因而從葉的木質導管被抽出，產生蒸騰拉力，把水份沿莖的木質導管向上牽引。
2. 在水份供應充足等合適條件下，較高的光強度通常使氣孔張得更大，水汽藉擴散離開葉的速率加快，蒸騰速率因而上升。
   注意：增加光照亦可能使葉的溫度上升，進一步加快蒸騰。因此，此探究假設所有裝置的溫度相同，以便比較光強度的影響。
3. 蒸騰拉力促使根持續吸收水份，並驅使水份和根吸收的已溶解礦物質沿木質導管向上轉運到葉。

參照課本第 11.1 節，頁 11-3 至 11-8。紅色水跡顯示水分運輸的線索，不能直接等同蒸騰速率；帶葉／不帶葉比較亦不能單獨證明氣孔的作用。

葉的內部構造與蒸騰

橙色數字：經氣孔進行的蒸騰 ｜ 藍色數字：蒸騰拉力的形成

局部放大示意，並非按比例。實驗中的西芹長柄實際是葉柄；本圖的莖部用作說明木質導管的運輸。

方法示例（不是 A–D 的答案）

解說 → 示例 → 有提示練習 → 獨立應用 → 核對修正

分清兩個過程與植物部位

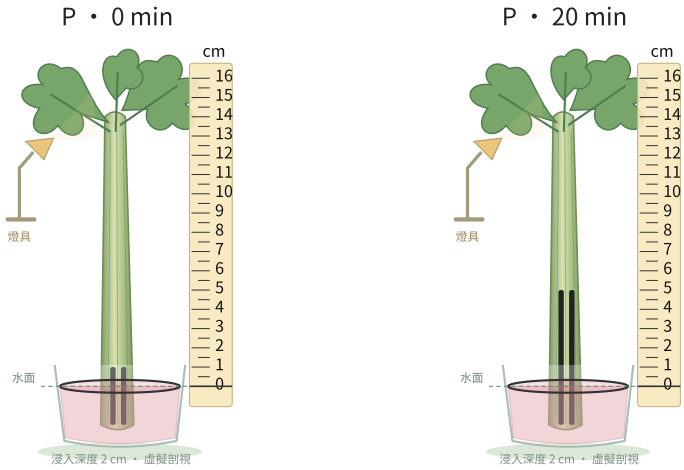
水分運輸是液態水沿木質部移動；蒸騰是植物失水至大氣的過程。紅色水跡標示液態水運輸的線索，不直接量度散失的水汽。西芹長柄是含木質部的葉柄，並非莖。

假說與公平比較示例

可測試假說指出主動改變的因素及可量度的結果。例如：「其他條件相同，葉面積較大的西芹，紅色水跡平均上移速度較快。」比較兩種葉面積，保持光照等相同，以 cm/min 量度；結果也可能不支持假說。

獨立變量：主動改變的因素；因變量：量度的結果；控制變量：保持相同的因素。公平比較只改變要研究的因素。例如比較葉面積時，保持光照、溫度及量度時間相同。

讀尺及計算示例



中性練習樣本 P（獨立方法示例）：左圖 0 min 為 1.0 cm，右圖 20 min 為 5.0 cm。讀水跡頂端水平線對應的尺刻度；液面為固定零點，每小格 0.5 cm。

示例平均速度＝(5.0 − 1.0) ÷ 20＝0.20 cm/min。不是只用最後高度除以時間；初始讀數不是零時須先相減。

標點示例

另一方法示例：光強度 500 lux、速度 0.20 cm/min。在 X 軸找 500，在 Y 軸找 0.20，於交會位置標點。這些值只示範方法，不是本探究裝置資料。